# Σύγκριση του WinklerFoundationBeam με τον υπολογιστή «Beam on Elastic Foundation» του yakpol.net

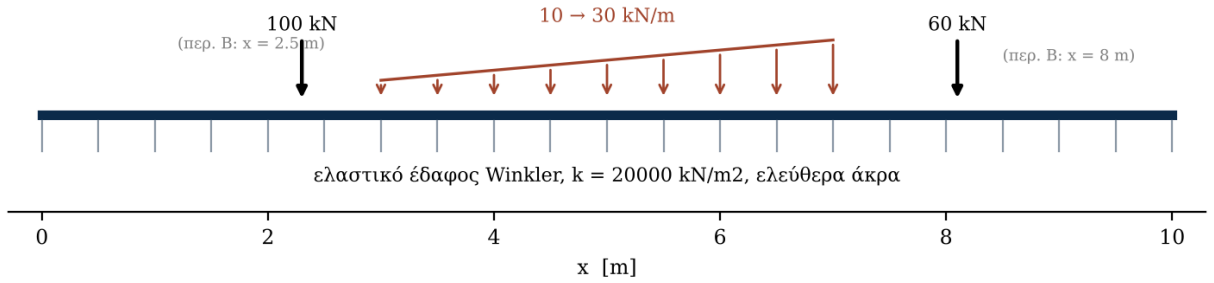
Δοκός σε ελαστικό έδαφος Winkler: ίδια δεδομένα, αποτελέσματα κόμβο προς κόμβο. Ημερομηνία ελέγχου: 13/11/2026.

## 1. Σκοπός και μέθοδοι

Ο έλεγχος συγκρίνει το WinklerFoundationBeam (WFB) με ανεξάρτητο υπολογιστή που είναι ελεύθερα διαθέσιμος στη διεύθυνση https://yakpol.net/Calculators/BeamOnElasticFoundation_JS.html. Και τα δύο προγράμματα λύνουν το ίδιο πρόβλημα, δοκό σταθερού EI πάνω σε ελαστικό έδαφος Winkler, αλλά με διαφορετική διακριτοποίηση. Ο υπολογιστής του yakpol.net, σύμφωνα με τα στοιχεία της σελίδας και τον κώδικά της, χρησιμοποιεί στοιχεία δοκού δύο κόμβων με κυβικές συναρτήσεις μορφής (Hermite) και μήτρα εδάφους που προκύπτει από αυτές, ολοκλήρωση Gauss τεσσάρων σημείων για τα κατανεμημένα φορτία και επίλυση με απαλοιφή Gauss. Το WFB χρησιμοποιεί την ακριβή (υπερβατική) μήτρα στιβαρότητας του στοιχείου δοκού σε ελαστικό έδαφος και συνεπές διάνυσμα φορτίων, οπότε οι τιμές στους κόμβους δεν εξαρτώνται από την πύκνωση του πλέγματος.

## 2. Δεδομένα

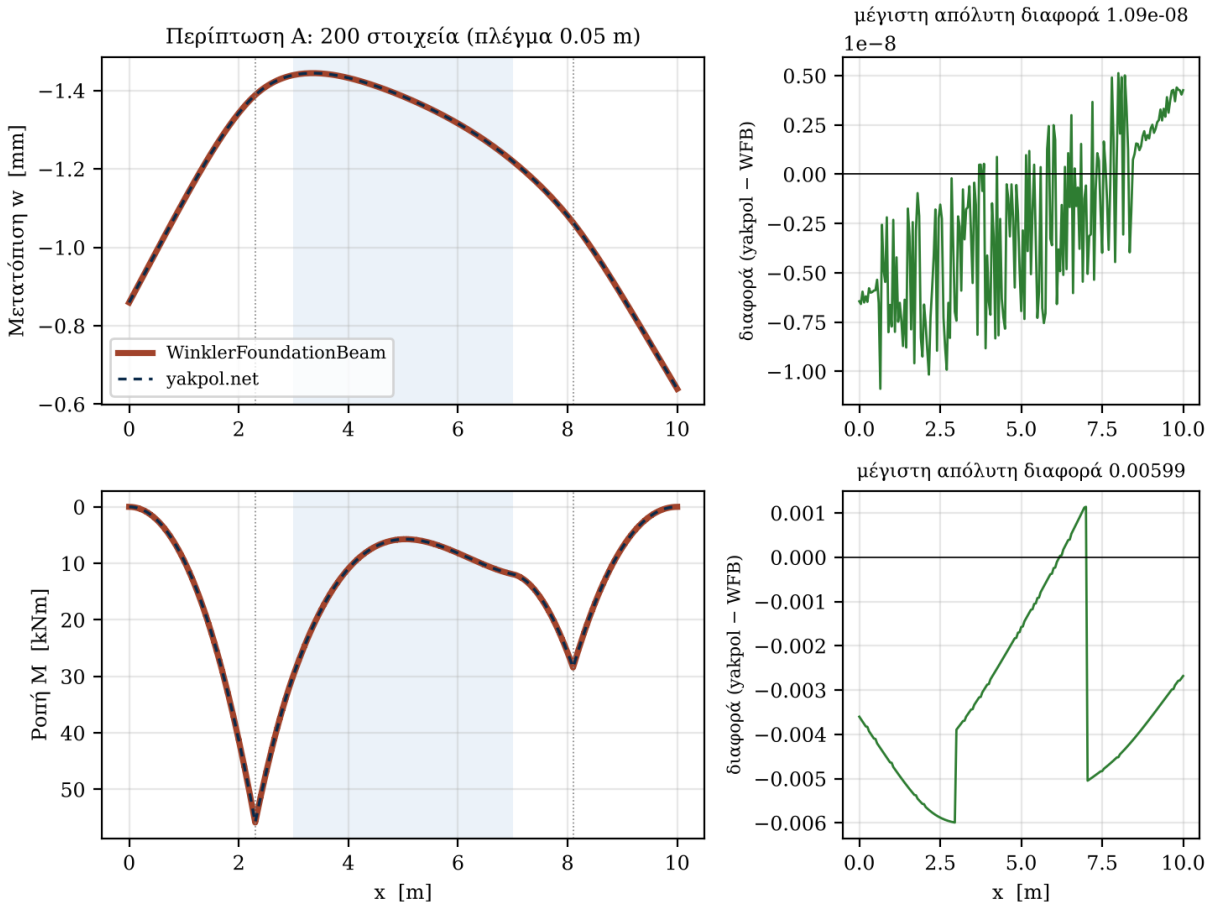
| Μέγεθος | Τιμή |
|---|---|
| Μήκος δοκού L | 10 m |
| Δυσκαμψία κάμψης EI (E = 3·10^7 kN/m2, I = 0.01 m4) | 3·10^5 kN m2 |
| Σταθερά ελατηρίου k = Ks b (Ks = 10000 kN/m3, b = 2 m) | 20000 kN/m2 |
| Στηρίξεις / ίδιο βάρος | ελεύθερα άκρα / μηδενικό |
| Κατανεμημένο φορτίο, τραπεζοειδές | x = 3 έως 7 m, 10 έως 30 kN/m |
| Σημειακά φορτία, περίπτωση A | 100 kN στα 2.3 m, 60 kN στα 8.1 m |
| Σημειακά φορτία, περίπτωση B | 100 kN στα 2.5 m, 60 kN στα 8.0 m |
| Πλέγμα, περίπτωση A / B | 200 / 20 ίσα στοιχεία |




*Σχήμα 1. Μοντέλο ελέγχου. Στην περίπτωση B τα σημειακά φορτία μετατίθενται σε κόμβους του πλέγματος των 0.5 m.*

Στον υπολογιστή του yakpol.net τα δεδομένα εισήχθησαν σε μονάδες SI, με επιλεγμένα ελεύθερα άκρα και απενεργοποιημένη την επιλογή «compression only». Τα αποτελέσματα ελήφθησαν στους κόμβους του πλέγματος. Η μετατόπιση στον υπολογιστή του yakpol.net είναι θετική προς τα πάνω και στο WFB θετική προς τα κάτω. Στους πίνακες η μετατόπιση δίνεται κατά απόλυτη τιμή. Η ροπή έχει το ίδιο πρόσημο και στα δύο (θετική όταν εφελκύεται η κάτω ίνα).

## 3. Περίπτωση Α: 200 στοιχεία



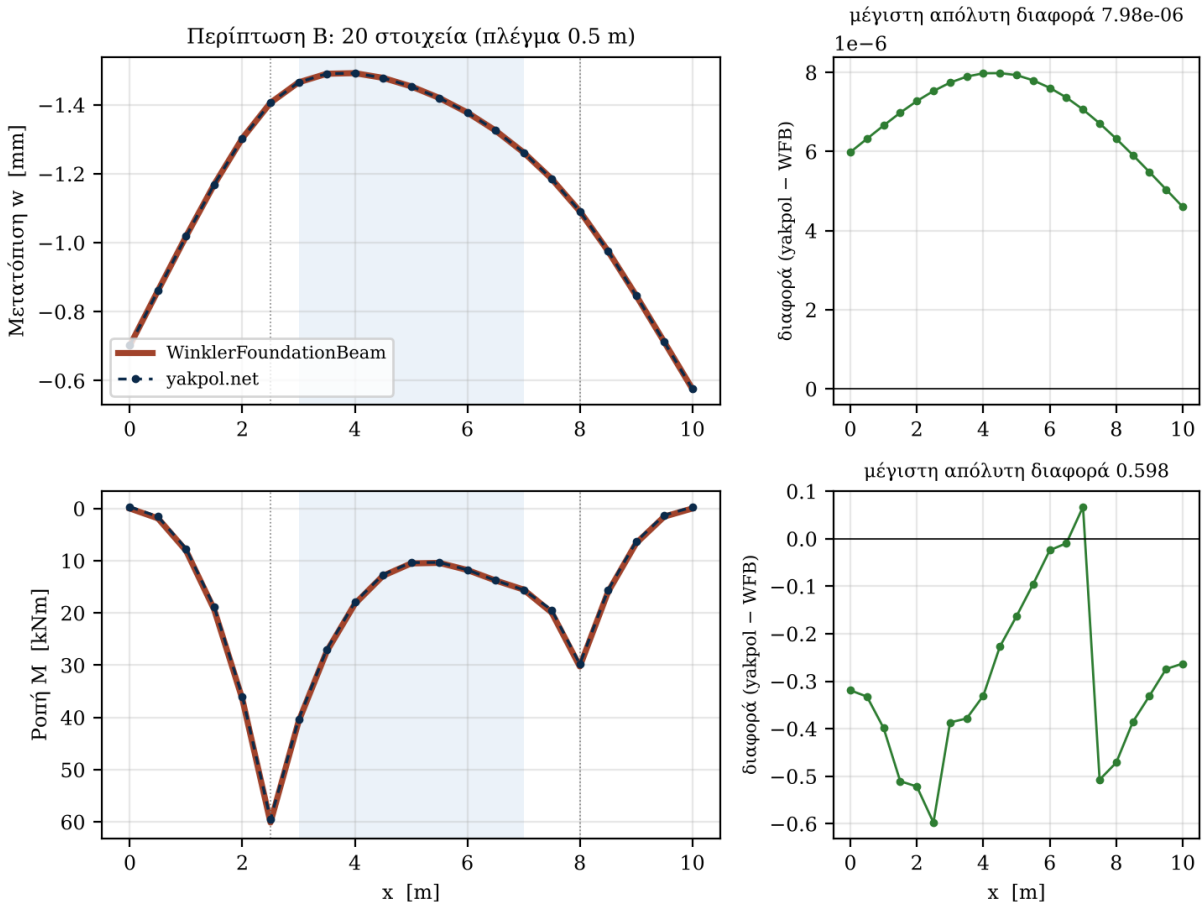

*Σχήμα 2. Μετατόπιση και ροπή, WFB (παχιά γραμμή) και yakpol.net (διακεκομμένη), με τις διαφορές στους κόμβους. Η σκιασμένη ζώνη είναι η έκταση του κατανεμημένου φορτίου, οι κάθετες γραμμές τα σημειακά φορτία.*

| x [m] | w yakpol [mm] | w WFB [mm] | \|Δw\| [mm] | M yakpol [kNm] | M WFB [kNm] | ΔM [kNm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.85934 | -0.85934 | 6.4e-09 | -0.004 | 0.000 | -0.004 |
| 1 | 1.11984 | -1.11984 | 7.7e-09 | 9.464 | 9.469 | -0.005 |
| 2.3 | 1.38820 | -1.38820 | 4.1e-09 | 55.862 | 55.868 | -0.006 |
| 3 | 1.43932 | -1.43932 | 7.4e-09 | 29.708 | 29.712 | -0.004 |
| 4 | 1.43209 | -1.43209 | 6.5e-09 | 10.928 | 10.931 | -0.003 |
| 5 | 1.38463 | -1.38463 | 6.9e-09 | 5.727 | 5.729 | -0.002 |
| 6 | 1.31595 | -1.31595 | 2.5e-09 | 8.185 | 8.186 | -0.000 |
| 7 | 1.21961 | -1.21961 | 5.7e-10 | 11.917 | 11.916 | +0.001 |
| 8.1 | 1.06329 | -1.06329 | 4.9e-09 | 28.427 | 28.432 | -0.004 |
| 9 | 0.87433 | -0.87433 | 2.3e-09 | 7.176 | 7.180 | -0.004 |
| 10 | 0.63908 | -0.63908 | 4.3e-09 | -0.003 | 0.000 | -0.003 |

*Πίνακας 1. Τιμές σε επιλεγμένους κόμβους, περίπτωση Α. ΔM = M(yakpol) − M(WFB).*

Η μέγιστη μετατόπιση είναι 1.4442162 mm στο yakpol.net και 1.4442162 mm στο WFB. Η μέγιστη διαφορά μετατόπισης σε όλους τους κόμβους είναι 1.1e-08 mm, δηλαδή 7.5e-09 της μέγιστης τιμής. Η μέγιστη ροπή είναι 55.862 kNm στο yakpol.net και 55.868 kNm στο WFB, με μέγιστη διαφορά 0.006 kNm (0.011% της μέγιστης ροπής).

## 4. Περίπτωση B: 20 στοιχεία




*Σχήμα 3. Όπως το Σχήμα 2, για το αραιό πλέγμα των 20 στοιχείων (σημεία = κόμβοι).*

| x [m] | w yakpol [mm] | w WFB [mm] | \|Δw\| [mm] | M yakpol [kNm] | M WFB [kNm] | ΔM [kNm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.70214 | -0.70214 | 6.0e-06 | -0.319 | 0.000 | -0.319 |
| 1 | 1.01888 | -1.01889 | 6.7e-06 | 7.684 | 8.083 | -0.398 |
| 2.5 | 1.40596 | -1.40597 | 7.5e-06 | 59.526 | 60.123 | -0.598 |
| 3 | 1.46525 | -1.46525 | 7.7e-06 | 40.375 | 40.762 | -0.387 |
| 5 | 1.45365 | -1.45365 | 7.9e-06 | 10.352 | 10.516 | -0.163 |
| 7 | 1.26196 | -1.26196 | 7.1e-06 | 15.587 | 15.519 | +0.067 |
| 8 | 1.09143 | -1.09144 | 6.3e-06 | 29.779 | 30.250 | -0.471 |
| 9 | 0.84736 | -0.84737 | 5.5e-06 | 6.341 | 6.672 | -0.331 |
| 10 | 0.57635 | -0.57636 | 4.6e-06 | -0.263 | 0.000 | -0.263 |

*Πίνακας 2. Τιμές σε επιλεγμένους κόμβους, περίπτωση B.*

Η μέγιστη μετατόπιση είναι 1.491953 mm (yakpol.net) και 1.491961 mm (WFB), με μέγιστη διαφορά 8.0e-06 mm (5.3e-06 της μέγιστης). Η μέγιστη διαφορά ροπών είναι 0.598 kNm (0.99% της μέγιστης ροπής 60.12 kNm). Η διαφορά είναι μεγαλύτερη στους κόμβους των σημειακών φορτίων (0.598 kNm στα 2.5 m και 0.471 kNm στα 8 m), όπου η ροπή των κυβικών στοιχείων αλλάζει απότομα κλίση και προσεγγίζεται λιγότερο καλά.

## 5. Σύνοψη και συμπεράσματα

| Περίπτωση | Στοιχεία | max \|Δw\| / max \|w\| | max \|ΔM\| [kNm] | max \|ΔM\| / max \|M\| |
|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 7.5e-09 | 0.0060 | 1.1e-04 |
| B | 20 | 5.3e-06 | 0.5975 | 9.9e-03 |

*Πίνακας 3. Σύνοψη διαφορών.*

Οι μετατοπίσεις των δύο προγραμμάτων συμφωνούν σε όλους τους κόμβους (σχετική διαφορά μικρότερη από 10^-5 της μέγιστης τιμής), άρα και η πίεση του εδάφους, που στο μοντέλο Winkler ισούται με k επί τη μετατόπιση. Οι ροπές συμφωνούν σε 0.01% με το πυκνό πλέγμα και σε 1% με το αραιό. Η διαφορά μειώνεται με την πύκνωση του πλέγματος, όπως αναμένεται για προσεγγιστικά κυβικά στοιχεία, ενώ οι τιμές του WFB στους κόμβους ισούνται με την ακριβή λύση του στοιχείου. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι το WFB και ο ανεξάρτητος υπολογιστής του yakpol.net δίνουν τα ίδια αποτελέσματα για το ίδιο πρόβλημα, εντός της ακρίβειας της διακριτοποίησης του δεύτερου.

## Περιορισμοί

Ο έλεγχος αφορά ελεύθερα άκρα και γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, μία γεωμετρία και δύο πλέγματα. Η επιλογή «compression only» και οι στηρίξεις του yakpol.net δεν συγκρίθηκαν, γιατί δεν υπάρχουν στο WFB. Οι τέμνουσες δεν συγκρίθηκαν, γιατί είναι ασυνεχείς στα σημειακά φορτία και η τιμή που δίνει ο υπολογιστής του yakpol.net σε έναν κόμβο εξαρτάται από το στοιχείο που επιλέγει εσωτερικά. Ο κώδικας του yakpol.net διαβάστηκε μέσω της σελίδας, δεν έγινε ανεξάρτητη επαλήθευση της ορθότητάς του πέρα από αυτή τη σύγκριση.